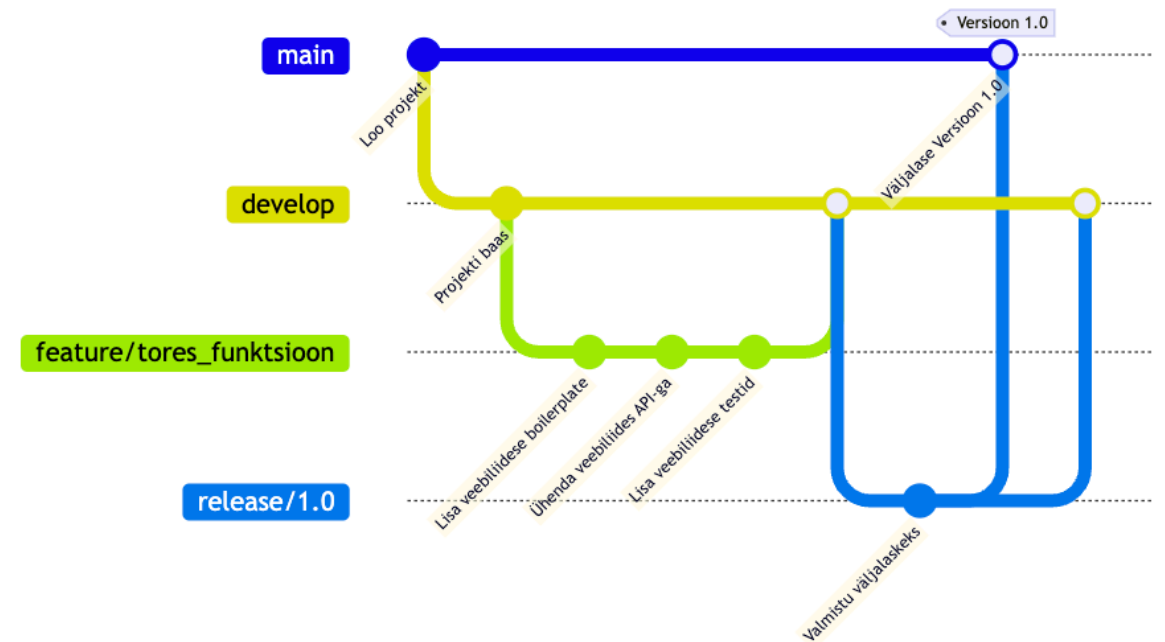


Kuidas/miks õpetada versioonihaldust lõimituna

Martti Raavel

martti.raavel@tlu.ee



TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž

Probleem

Kuidas integreerida versioonihaldust (Git) igapäevasesse õppetöösse ja muuta see õpilastele lihtsaks ja arusaadavaks?



TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž

Miks peaks seda üldse tegema?

- Versioonihaldus on oluline oskus, mida nõutakse paljudes IT-valdkondades.
- Versioonihalduskeskkonnad võimaldavad koostööd ja koodi jagamist, mis on tänapäeva tarkvaraarenduses hädavajalik.
- Õpilased saavad praktilisi kogemusi, mis valmistavad neid ette tööturuks.
- Üha rohkem kasutatakse versioonihaldust ka otselt IT-ga mitteseotud valdkondades.



Probleemid Git-i ja GitHubi kasutamisega

- Alguses raske aru saada
 - Terminoloogia
 - Üldised põhimõtted
 - Konfliktid koodis
 - Käsurida
 - ...
- Mittearendajatele keeruline mõista?
- Õpetajate kaasamine
- ...

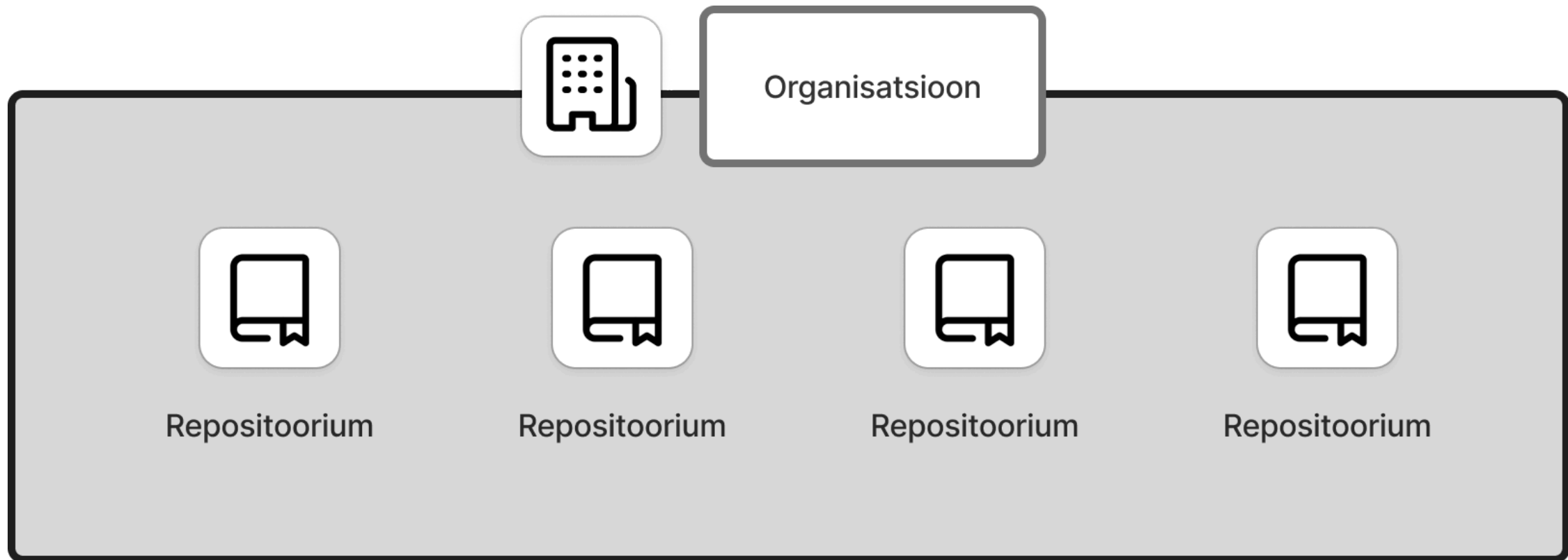


Kuidas üritame probleemidest üle saada?

- Järjekindel kasutamine alates esimesest päevast
 - Õppematerjalid repositooriumites
 - Ülesannete jagamine (Issued)
 - ...
- Tekstifailid (Markdown)
- Graafiline kasutajaliides (Github Desktop)
- Järk-järgult keerulisemaks (kood, harud, tõmbetaotlused, käsurida, ...)
- Tööriist õpetajatele koduste tööde haldamiseks (`Issue` -d, `Pull Request` -id)
- ...



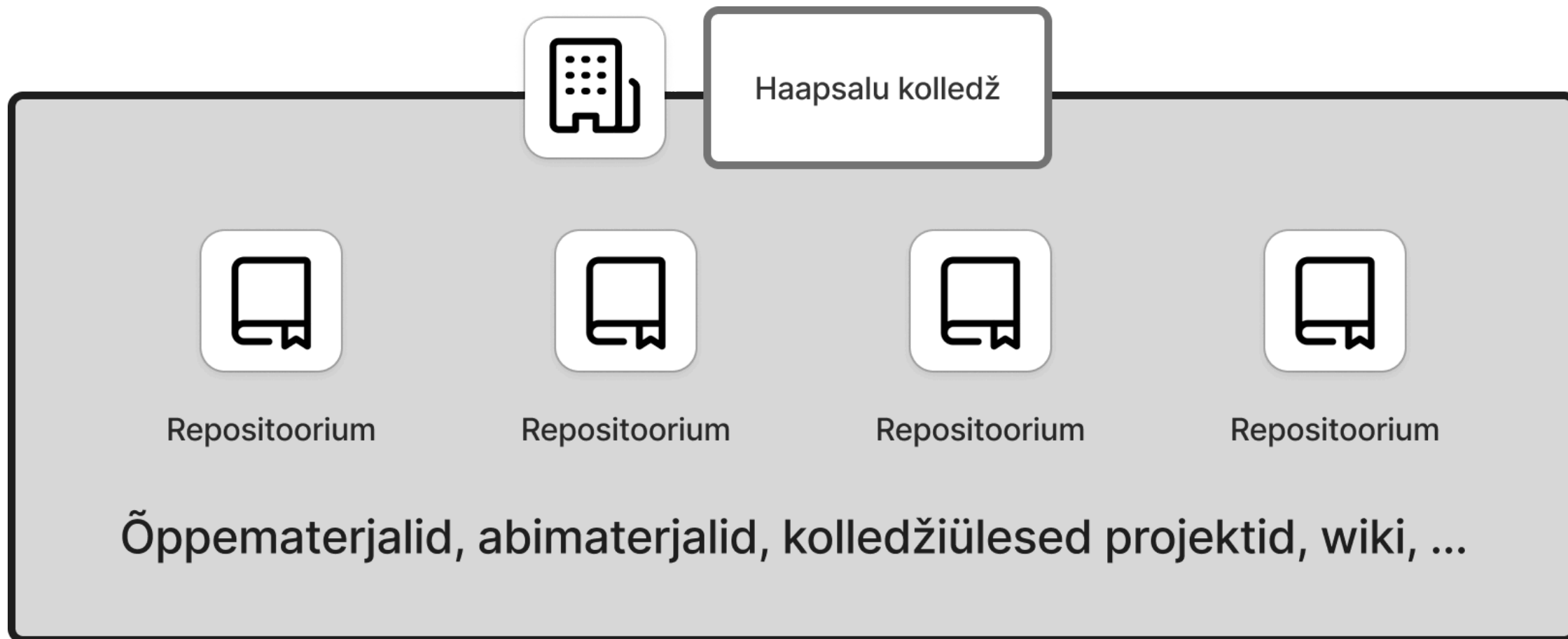
GitHubi struktuur



TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž

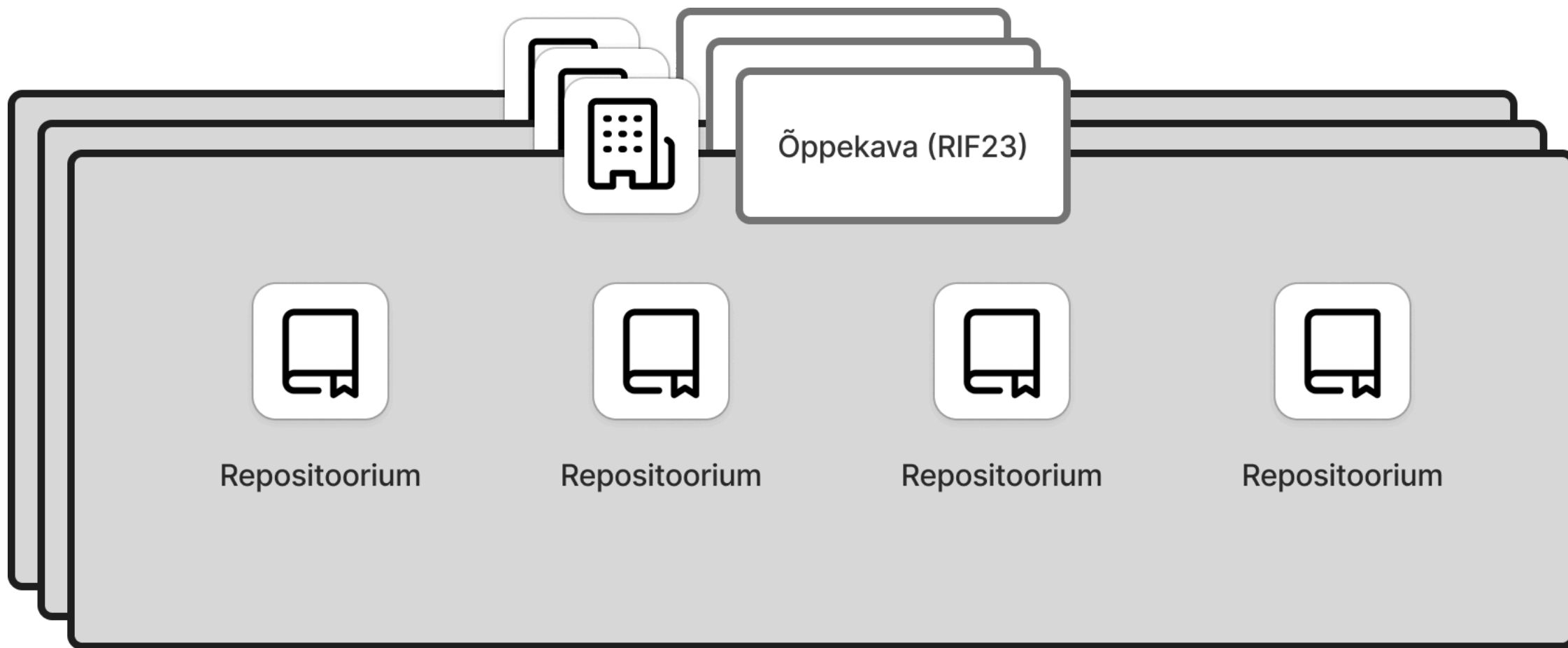
GitHubi struktuur kolledžis - kolledži tasand



TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž

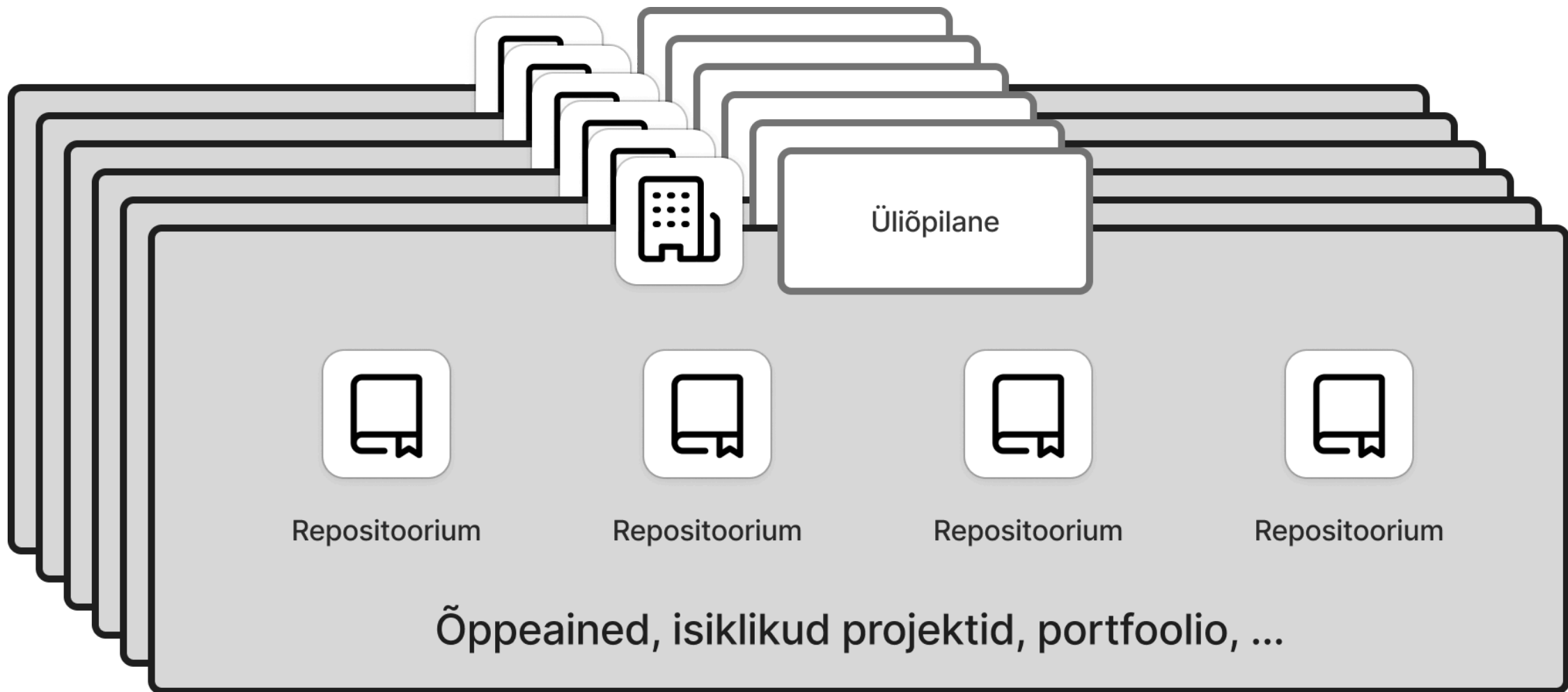
GitHubi struktuur kolledžis - õppekava tasand



TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž

GitHubi struktuur kolledžis - õpilase tasand



TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž

Koodi ülevaatus

Koodi ülevaatus on protsess, kus arendajad vaatavad üle teise arendaja poolt kirjutatud koodi, et leida vigu, pakkuda tagasisidet ja teha ettepanekuid koodi parendamiseks.

See on tarkvaraarenduses oluline osa, mis aitab tagada koodi kvaliteeti ja vähendada vigu.



TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž

Koodi ülevaatuse protsess

1. Koodibaasist tehakse uus haru
2. Kood kirjutatakse uues harus
3. Kood esitatakse ülevaatamiseks (Pull Request)
4. Ülevaataja vaatab koodi üle ja annab tagasisidet
5. Kui on vaja, tehakse muudatused ja esitatakse kood uuesti ülevaatamiseks
6. Kood kinnitatakse ja liidetakse põhiharusse (või mõnda teise harusse)



Koduse töö esitamise protsess

- Õpetaja teeb `Issue` õpilasele vastavasse repositooriumisse
- Õpilane loob `Issue` -st haru koduse töö jaoks
- Õpilane kirjutab koodi/teksti
- `git add`, `git commit`, `git push`
- Õpilane teeb `Pull Request` -i `main` (`master`) harusse ja lisab õpetaja või teise õpilase `reviewer` -iks
- Õpetaja või teine õpilane teeb `Code Review`
- Vastavalt vajadusele nõutakse muudatusi või tehakse `Merge`
- `Issue` sulgub automaatselt



Lisad koduste töödega seoses

- Koduste tööde Issued lisatakse ka eraldi projekti alla, et kõik kodused tööd oleksid leitavad ühest kohast
- Tegemata koduseid töid tuletab kord nädalas meelde Discordi bot



Demonstratsioon



TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž

GitHubi kasutamise plussid meie jaoks

- Kõik on ühes kohas
- Kõik on ajalooliselt jälgitav
 - Õppematerjalide versioonid
 - Õpilase panus
 - Analüütika
 - Läbipaistvus
 - ...
- Mingil määral isedokumenteeruv
- Õpilastele kasulik oskus
- ...



TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž



TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž